

经济学模型：预算、选择与市场

Ziyu Peng

刘毅涵

1 消费者选择

设两种商品数量为 $x, y > 0$ ，价格 $p_x, p_y > 0$ ，收入 $m > 0$ ，偏好参数 $0 < \alpha < 1$ 。采用对数效用：

$$\max_{x, y > 0} \alpha \ln x + (1 - \alpha) \ln y \quad \text{s.t.} \quad p_x x + p_y y \leq m. \quad (1)$$

因效用对两种商品均严格递增，最优选择用尽预算。将约束写成等式后，拉格朗日函数及一阶条件为

$$\mathcal{L} = \alpha \ln x + (1 - \alpha) \ln y + \lambda(m - p_x x - p_y y), \quad (2)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = \frac{\alpha}{x} - \lambda p_x = 0, \quad (3)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = \frac{1 - \alpha}{y} - \lambda p_y = 0, \quad (4)$$

$$p_x x + p_y y = m. \quad (5)$$

得到唯一最优解

$$x^* = \frac{\alpha m}{p_x}, \quad y^* = \frac{(1 - \alpha)m}{p_y}.$$

例如 $m = 100, p_x = 5, p_y = 10, \alpha = 0.4$ ，有 $x^* = 8, y^* = 6$ ，预算核对为 $5 \times 8 + 10 \times 6 = 100$ 。这些值仅是教学设定。

2 供需示意图

下面是与上例独立的线性市场模型：

$$p_D(q) = 12 - 0.5q, \quad p_S(q) = 2 + 0.5q.$$

联立后得到 $q^* = 10, p^* = 7$ 。图中横轴是数量，纵轴是价格。如图 1，虚线投影帮助读出均衡坐标。

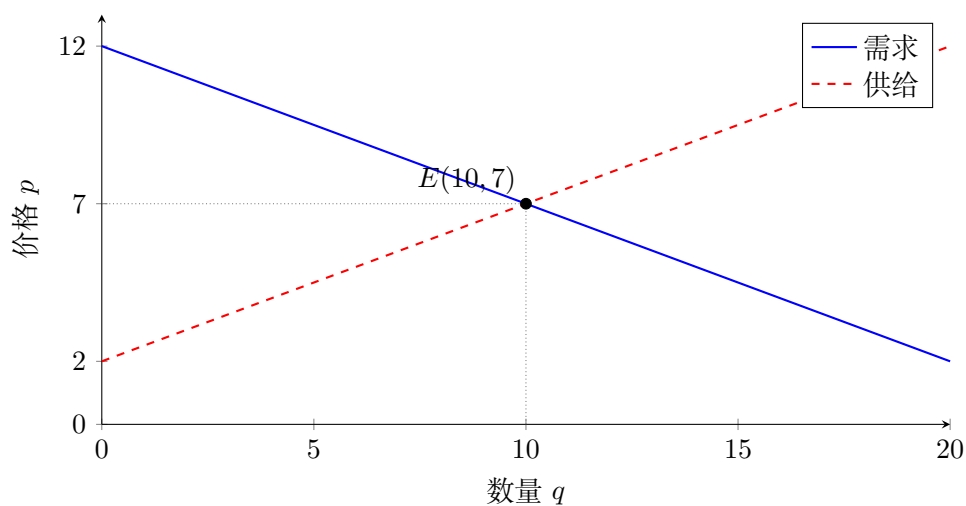


图 1: 自设线性供需模型；曲线不来自市场数据。